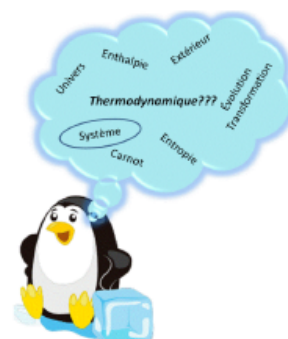


Module de Chimie 2 :

Chapitre II

Premier principe de la thermodynamique



Dr. Rachida FODIL

École Nationale Polytechnique d'Oran Maurice
Audin

Département de la FPST

06 Février 2023
5.0

Table des matières



I - Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique	3
1. Notation	3
2. Principe	3
3. Application du premier principe au gaz parfait : La détente de Joule Gay-Lussac	4
4. Énergie interne d'un gaz parfait	5
5. Travail des forces de pression	6
5.1. Évolution infinitésimale quelconque	6
5.2. Évolution infinitésimale réversible	6
5.3. Évolution irréversible	7
5.4. Représentation graphique	7
5.5. Travail reçu d'un cycle de transformations	8
5.6. Évolution isochore	9
6. La fonction enthalpie	10
6.1. Notion d'enthalpie	10
6.2. La détente de Joule Thomson	10
6.3. Enthalpie d'un gaz parfait	11
6.4. Chaleur latente de changement d'état	12
7. Capacités thermiques	12
7.1. Capacités thermique d'un gaz parfait	13
7.2. Capacités thermiques des solides et des liquides	14
7.3. Calorimétrie	14
8. Principaux travaux et transferts thermiques	17
8.1. Évolution isobare réversible	17
8.2. Évolution isochore réversible	17
8.3. Évolution isotherme réversible d'un gaz parfait	18
8.4. Évolution adiabatique du gaz parfait	20
Glossaire	22
Références	23

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

Notation	3
Principe	3
Application du premier principe au gaz parfait : La détente de Joule Gay-Lussac	4
Énergie interne d'un gaz parfait	5
Travail des forces de pression	6
La fonction enthalpie	10
Capacités thermiques	12
Principaux travaux et transferts thermiques	17

1. Notation

Considérons un système d'énergie totale $E = E_m + U = E_c + E_p + U$, capable d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme du travail mécanique W et du transfert thermique Q .

Par convention :

- W ou $Q > 0 \Rightarrow$ l'énergie correspondante est effectivement *reçue*;
- W ou $Q < 0 \Rightarrow$ l'énergie correspondante est effectivement *cédée* au milieu extérieur^{p.23} ↗ .

2. Principe

Le *premier principe* de la thermodynamique exprime la *conservation de l'énergie* : lors d'une *évolution*, la variation de l'énergie totale ΔE du système est égale à la *somme des travaux et transferts thermiques reçus* (ou *cédés*) par le système^{p.23} ↗ :

$$\Delta E = \Delta E_m + \Delta U = W + Q$$

Pour de très nombreux systèmes étudiés en thermodynamique, la variation d'énergie mécanique ΔE_m est *nulle* ou *très faible* par rapport à la variation de l'énergie interne ΔU , l'expression du *1^{er} principe* s'écrit alors :



1^{ère} loi de Joule

L'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de la température.



Remarque

La 1^{ère} loi de Joule (à $T_{\text{constante}}$; $\Delta U = 0$) est vérifiée notamment pour les gaz parfaits.

4. Énergie interne d'un gaz parfait

Puisque l'énergie interne est une fonction d'état il est possible d'exprimer sa variation sous la forme :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$



Définition

La *capacité thermique* (ou calorifique) à V_{constant} exprimée en $J.K^{-1}$ s'écrit :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

L'étude de la détente de *Joule Gay-Lussac* montre que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, ainsi :

$$dU = C_V \cdot dT,$$

en intégrant on obtient :

$$\Delta U = C_V \cdot \Delta T.$$

- On définit pour une mole, la *capacité thermique (calorifique) molaire* à V_{constant} :

$$C_{V,m} = \frac{C_V}{n}$$

Elle est exprimée en $J.K^{-1}.mol^{-1}$, n est la quantité de matière du gaz p.23 ↗ ;

- On définit pour 1 kg, la *capacité thermique (calorifique) massique* (anciennement appelée chaleur massique ou chaleur spécifique) à V_{constant} :

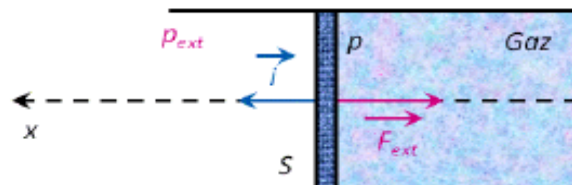
$$c_V = \frac{C_V}{m}$$

Elle est exprimée en $J.K^{-1}.kg^{-1}$, m est la masse du gaz.

5. Travail des forces de pression

5.1. Évolution infinitésimale quelconque

Un gaz sous la pression p est contenu dans un récipient cylindrique fermé par un piston de surface S mobile sans frottements. Ce piston est soumis à la pression extérieure p_{ext} .



La force correspondante subie par le piston est :

$$\vec{F}_{ext} = - p_{ext} \cdot S \cdot \vec{i}$$

Lors d'un déplacement infinitésimal rectiligne $dx \cdot \vec{i}$ le travail élémentaire de cette force est :

$$\delta W = \vec{F}_{ext} \cdot dx \cdot \vec{i} = - p_{ext} \cdot S \cdot dx$$

C'est le travail fourni par la force extérieure qui représente également le travail δW reçu par le gaz dans le récipient tel que :

$$\delta W = - p_{ext} \cdot S \cdot dx$$

Or, $S \cdot dx = dV$, ainsi :

$$\delta W = - p_{ext} \cdot dV$$

Ce résultat est généralisé pour un récipient de forme quelconque.

- dV : la variation du volume du gaz en m^3 ,
- p_{ext} : la pression extérieure en Pa et δW en J .

Ainsi :

- lors d'une *compression*, V diminue, dV est négative et $\delta W > 0$: le gaz *reçoit* du travail ;
- lors d'une *détente*, V augmente, dV est positif et $\delta W < 0$: le gaz *fournit* du travail.

5.2. Évolution infinitésimale réversible

Lors d'une transformation *réversible* d'un gaz les différentes étapes de l'évolution sont des états d'équilibre ou très proches de l'état d'équilibre. La pression extérieure p_{ext} est égale à la pression du gaz p :

$$P_{ext} = P$$

On déduit le travail élémentaire reçu par le gaz en fonction de la variation du volume dV :

$$\delta W = - p_{ext} \cdot dV = - p \cdot dV$$

- Dans le cas d'une *évolution réversible* entre deux états d'équilibre A et B , l'expression du *travail reçu* par le gaz de pression p devient :

$$W = - \int_{V_A}^{V_B} p \cdot dV = - p \cdot (V_B - V_A).$$

5.3. Évolution irréversible

Dans le cas d'une *évolution irréversible* d'un gaz entre deux états d'équilibre A et B , de volumes respectifs V_A et V_B , le *travail reçu* par le gaz est ^{p.23 ↗} :

$$W = - \int_{V_A}^{V_B} p_{ext} \cdot dV = - p_{ext} \cdot (V_B - V_A)$$

N.B.

Une telle expression ne peut être intégrée que si la pression extérieure p_{ext} est *connue*. Pour une transformation irréversible $p_{ext} = p_{finale}$ (pression de l'état final).

Attention

La différence entre les deux expressions semble minime mais la 2^{ème} expression permet de calculer l'intégrale en utilisant l'équation d'état des gaz parfait.

5.4. Représentation graphique

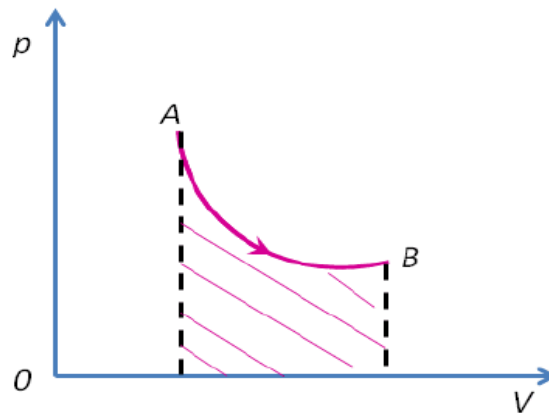
En coordonnées de *Clapeyron*, l'état A et B sont représentés par deux points de coordonnées respectives (V_A, p_A) et (V_B, p_B) .

Entre ces deux états d'équilibre :

Une *évolution réversible* est représentée par une courbe bien déterminée puisque les *états d'équilibre intermédiaires* sont *connus* ;

Une *évolution irréversible* peut être également représentée par une courbe mais elle est *inconnue* et *non définie*.

Ainsi on va considérer l'*évolution réversible* représentée en coordonnées de *Clapeyron* ^{p.23 ↗} .



Évolution réversible en coordonnées de Clapeyron

L'intégrale :

$$W = - \int_{V_A}^{V_B} p \cdot dV$$

est la *mesure* de la *surface sous la courbe*.

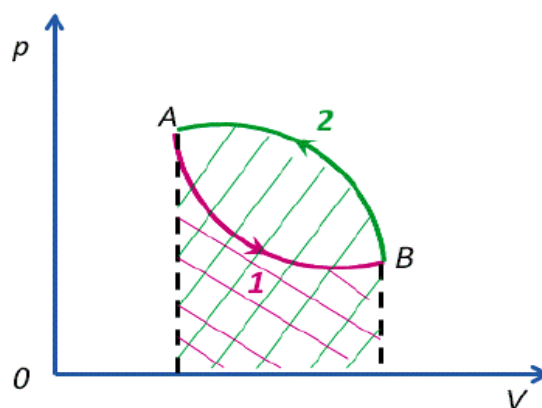
Si $V_A > V_B$, l'évolution est une *compression* et $W > 0$.

Si $V_A < V_B$, l'évolution est une *détente* et $W < 0$.

5.5. Travail reçu d'un cycle de transformations

Un système décrit un *cycle* lorsque l'état final d'une suite de transformation peut se retrouver *identique* à l'état initial.

On a 2 évolutions $A \rightarrow B \rightarrow A$ représentées par 2 courbes associées ^{p.22 ↗}.



Pour l'ensemble du cycle :

$$W_{cycle} = W_{1 \rightarrow B} + W_{2 \rightarrow A}$$

En comparant les surfaces :

$$|W_{1 \rightarrow B}| < |W_{2 \rightarrow A}|$$

Du point de vue algébrique :

$$W_{1 \rightarrow B} < 0 \text{ et } W_{2 \rightarrow A} > 0$$

On déduit sur l'ensemble du cycle : $W_{cycle} > 0$.

Ainsi le travail reçu par un système au cours d'un cycle est :

- *Négatif* lorsque le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- *Positif* lorsque le cycle est décrit dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre).

5.6. Évolution isochore

Une *évolution isochore* est une évolution qui se fait à $V_{constant}$

Le *travail* reçu par le système lors d'une évolution isochore quelconque (réversible ou irréversible) est *nul*. Car pour :

- une évolution infinitésimale $dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0$,
- et pour une évolution finie $W = 0$.

L'application du 1^{er} principe de la thermodynamique conduit à :

$$dU = \delta Q_V \Rightarrow \Delta U = Q_V$$

En notant Q_V le transfert thermique reçu à $V_{constant}$ ^{p.22 ↗} .

6. La fonction enthalpie

6.1. Notion d'enthalpie

Dans le cas d'une *évolution isobare* (évolution à $p_{constante}$), la variation de pression du système est nulle $\Rightarrow dp = 0$, ainsi on peut écrire la variation élémentaire du travail δW sous la forme suivante :

$$\delta W = -p \cdot dV = -(p \cdot dV + V \cdot dp) = -d(p \cdot V)$$

$$\Rightarrow \delta W = -d(p \cdot V)$$

En notant Q_p le transfert thermique reçu à $p_{constante}$

L'application du 1^{er} principe permet d'écrire :

$$dU = \delta W + \delta Q_p = -p \cdot dV + \delta Q_p = -d(p \cdot V) + \delta Q_p$$

ainsi :

$$\delta Q_p = dU + d(p \cdot V) = d(U + P \cdot V).$$

La grandeur $H = U + P \cdot V$ est appelée *enthalpie* du système. Elle est exprimée en *Joules*.

L'*enthalpie* est une *fonction d'état* tel que :

$$dH = dU + d(P \cdot V) = \delta W + \delta Q_p + d(P \cdot V) = -pdV + \delta Q_p + pdV + Vdp \text{ et } Vdp = 0, \text{ car il s'agit d'une transformation isobare.}$$

$$\Rightarrow dH = \delta Q_p$$

En intégrant nous trouvons :

$$\Delta H = Q_p$$

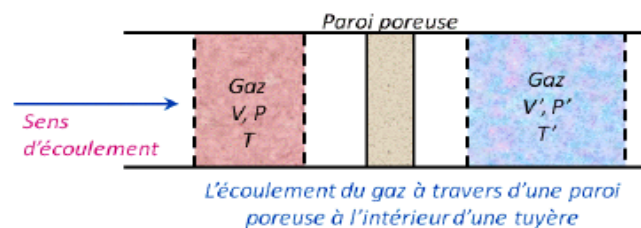


Remarque

Comme l'énergie interne U , l'enthalpie H est une *grandeur extensive*.

6.2. La détente de Joule Thomson

La détente de *joule Thomson* est une *détente lente* (ou une *détente freinée*), à travers une paroi poreuse.



Détente de Joule Thomson

- $Q_p = 0$ car les parois sont calorifugées .
- L'évolution se fait à $T_{\text{constante}}$

Ainsi :

$$\Delta H = Q_p = 0$$



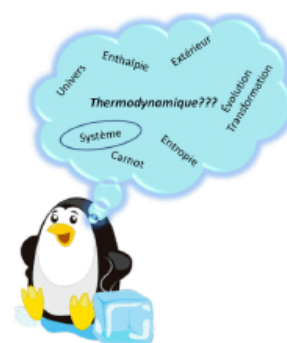
2^{ème} loi de Joule

L'enthalpie H d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

Module de Chimie 2 :

Chapitre II

Premier principe de la thermodynamique



Dr. Rachida FODIL

École Nationale Polytechnique d'Oran Maurice

Audin

Département de la FPST



Remarque

La 2^{ème} loi de Joule (à $T_{\text{constante}}$: $\Delta H = 0$) est vérifiée notamment par les *gaz parfaits*.

6.3. Enthalpie d'un gaz parfait

Une variation infinitésimale dH de l'enthalpie qui est une *fonction d'état* ; est une *différentielle totale exacte*, exprimée en fonction des variables T et p :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$$



Définition

La *capacité thermique* à $p_{\text{constante}}$ exprimée en $J.K^{-1}$ s'écrit :

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

L'étude de la détente de *joule Thomson* montre que l'enthalpie d'un *gaz parfait* ne dépend que de la température, ainsi on peut écrire :

$$dH = C_p \cdot dT,$$

en intégrant on obtient :

$$\Delta H = C_p \cdot \Delta T.$$

On définit également :

- Pour une mole, la *capacité thermique molaire* à $p_{\text{constante}}$:

$$C_{p,m} = \left(\frac{C_p}{n} \right)$$

Elle est exprimée en $J.K^{-1}.mol^{-1}$, n étant la *quantité de matière* du gaz ;

- Pour 1 kg, la *capacité thermique massique* à $p_{\text{constante}}$

$$c_p = \left(\frac{C_p}{m} \right)$$

Elle est exprimée en $J.K^{-1}.kg^{-1}$, m étant la *masse* du gaz.



Exemple : Échauffement d'un bloc de fer

On veut porter un bloc de fer, de masse $m = 100$ g, de $20^\circ C$ à $100^\circ C$ sous la pression $p = 1,013.10^5$ Pa. Calculer le transfert thermique reçu par ce bloc de fer, sachant que la capacité thermique massique c_p du fer égale à $452 J.K^{-1}.kg^{-1}$.^{p.22}

Solution

À pression constante, $Q = Q_p = \Delta H$ d'où :

$$Q_p = m \cdot c_p \cdot \Delta T = m \cdot c_p \cdot (T_f - T_i) = 0,1 \times 452 \times (373 - 293) = 3616 \text{ J.}$$

6.4. Chaleur latente de changement d'état

- Les *chaleurs latentes de changement d'état* sont les *enthalpies massiques de changement d'état* : L_{fusion} , $L_{\text{vaporisation}}$ et $L_{\text{sublimation}}$ représentant la *quantité de chaleur* qu'il faut fournir à une masse d'1 kg pour la transformer de l'état 1 à l'état 2, de manière réversible à T et p constantes.

Elles sont exprimées en J.kg^{-1} , tel que :

$$\Delta H = m \cdot L$$

- Nous utilisons également les *enthalpies molaires de changement d'état* appelées *chaleurs latentes molaires de changement d'état*, $L_{m,\text{fusion}}$, $L_{m,\text{vaporisation}}$ et $L_{m,\text{sublimation}}$. Elles sont exprimées en J.mol^{-1} , tel que :

$$\Delta H = n \cdot L_m \quad p.22 \Rightarrow$$

7. Capacités thermiques

- La *capacité thermique* (ou *calorifique*) d'un corps est la *quantité de chaleur* nécessaire pour *augmenter sa température d'un kelvin*, elle exprimée en J.K^{-1} .
- La *capacité thermique molaire* se définit comme la *quantité de chaleur* nécessaire pour *augmenter d'un kelvin la température d'une mole de quantité de matière* du corps. Elle est exprimée en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- La *capacité thermique massique* se définit comme la *quantité de chaleur* nécessaire pour *augmenter d'un kelvin la température d'un kilogramme* (ou d'1 g) du corps. Elle est exprimée en $\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$ (ou $\text{J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$).

7.1. Capacités thermiques d'un gaz parfait

Dans le cas d'un gaz parfait, $H = U + p \cdot V = U + n \cdot R \cdot T$

$$\Rightarrow \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + n \cdot R \quad (1)$$

Comme l'énergie interne et l'enthalpie ne dépendent que de la température nous écrivons :

$$\frac{dU}{dT} = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = C_V \text{ et } \frac{dH}{dT} = \left(\frac{dH}{dT} \right)_p = C_p$$

ainsi l'équation (1) $\Leftrightarrow C_p = C_V + n \cdot R$

- Nous déduisons la *relation de Mayer* pour n moles de gaz parfaits :

$$C_p - C_V = n \cdot R$$

- Nous définissons également la relation de *Mayer* pour 1 mole de gaz parfait en utilisant les *capacités thermiques molaires* :

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R$$



Remarque

Les deux expressions s'appliquent seulement aux gaz parfaits.

Nous définissons le coefficient de *Laplace* (ou *adiabatique*) qui est le rapport des capacités thermiques (ou des capacités thermiques molaires ou massiques) :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{c_p}{c_V}$$

En utilisant la *relation de Mayer* et le *coefficient de Laplace*, nous déduisons :

$$C_V = \frac{n \cdot R}{\gamma - 1} \text{ ou } C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

Et

$$C_p = \frac{\gamma \cdot n \cdot R}{\gamma - 1} \text{ ou } C_{p,m} = \frac{\gamma \cdot R}{\gamma - 1}$$



Fondamental

- Pour un gaz parfait monoatomique le coefficient adiabatique $\gamma = 5/3 \approx 1,66$ sachant que $C_V = 3/2 \cdot n \cdot R$ et $C_p = 5/2 \cdot n \cdot R$ quelle que soit la température.
- Pour un gaz parfait diatomique le coefficient adiabatique $\gamma = 7/5 = 1,4$ sachant que $C_V = 5/2 \cdot n \cdot R$ et $C_p = 7/2 \cdot n \cdot R$ à température ambiante (25 °C). Ces valeurs peuvent augmenter avec la température. p.22 ↗

7.2. Capacités thermiques des solides et des liquides

Dans le cas des solides et des liquides, on peut négliger les variations de volume et $dH = dU + d(pV) \approx dU$. On déduit :

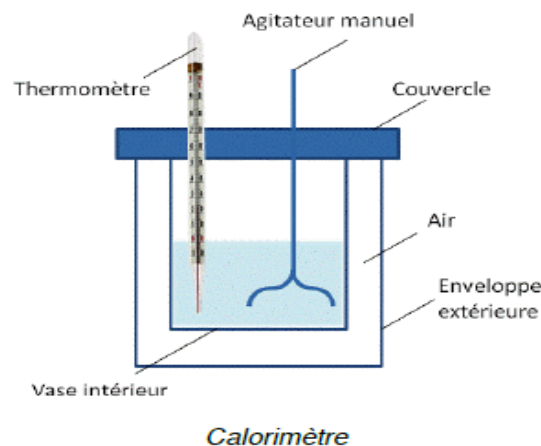
$$\frac{dH}{dT} \approx \frac{dU}{dT} \Rightarrow C_p \approx C_V$$

En notant C la valeur commune aux deux capacités thermiques, il est donc possible d'écrire :

$$dH=dU=C.dT.$$

7.3. Calorimétrie

- La calorimétrie permet la mesure des transferts thermiques. Comme elle permet aussi de mesurer les capacités thermiques, les chaleurs latentes de changement d'état ainsi que les chaleurs de réaction.
- Elle se réalise dans des *calorimètres adiabatiques* qui sont des enceintes rigides *thermiquement isolées (calorifugées)*.



7.3.1. Principe général

En appliquant le 1^{er} principe de la thermodynamique au contenu du calorimètre et au vase intérieur nous écrivons :

$$\Delta U = Q + W$$

Cependant, la calorimétrie est réalisée dans une condition particulière où la pression est constante (*p constante*), ainsi la *quantité de chaleur* mise en jeux est égale à l'*enthalpie* :

$$Q_p = \Delta H = C_p \cdot \Delta T$$

Pour *i* échanges thermiques nous écrivons :

$$\sum Q_{p,i} = \sum C_{p,i} \cdot \Delta T = 0$$

Le transfert thermique $Q_p = 0$ si le calorimètre est parfaitement *calorifugé* (isolé), autrement dit aucun échange énergétique n'a lieu avec le milieu extérieur.



Remarque

Lors du calcul, Il faut tenir compte de la capacité thermique du vase intérieur car le calorimètre et ses accessoires participent aux échanges thermiques.

Exemple : Détermination de la capacité thermique d'un calorimètre

Un calorimètre supposé parfaitement isolé contient une masse $m = 200 \text{ g}$ d'eau à température d'équilibre $\theta = 24,9^\circ\text{C}$. Nous ajoutons une masse $m' = 157 \text{ g}$ d'eau initialement à la température $\theta' = 80^\circ\text{C}$. Un nouvel équilibre s'établit à $\theta_f = 45,7^\circ\text{C}$.

Déterminer la capacité thermique du calorimètre C_{cal} .

Donnée : capacité thermique massique de l'eau $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ p.22

Solution

L'intérieur du calorimètre est initialement à la température θ .

Il n'y a pas d'échange thermique avec le milieu extérieur (transformation adiabatique). Il est donc possible d'écrire :

$$\Delta H = \sum Q_{p,i} = \sum C_i \cdot \Delta T = 0$$

$$\Rightarrow C_{\text{cal}} \cdot \Delta T + m \cdot c_{\text{eau}} \cdot \Delta T + m' \cdot c_{\text{eau}} \cdot \Delta T = 0$$

$$\Rightarrow C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_i) + m \cdot c_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_i) + m' \cdot c_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_i) = 0$$

$$\Rightarrow C_{\text{cal}} (\theta_f - \theta) + m \cdot c_{\text{eau}} (\theta_f - \theta) + m' \cdot c_{\text{eau}} \cdot (\theta_f - \theta') = 0$$

On déduit la capacité thermique du calorimètre C_{cal} :

$$C_{\text{cal}} = \frac{m' \cdot c_{\text{eau}} \cdot (\theta' - \theta_f)}{\theta_f - \theta} - m \cdot c_{\text{eau}} = \frac{0,157 \times 4185 \times (80 - 45,7)}{45,7 - 24,9} - 0,200 \times 4185 = 246,5 \text{ J.K}^{-1}$$

Remarque

θ est la notation courante de la température en degrés Celsius, T est utilisée pour les températures absolues en kelvin. p.22

Définition : Valeur en eau du calorimètre

Pour prendre en compte les échanges thermiques entre le calorimètre (tous les accessoires du calorimètre) et ce qu'il contient. On introduit ce que l'on appelle la *valeur en eau du calorimètre*.

Pour un calorimètre possédant une capacité thermique C_{cal} la *valeur en eau* (ou équivalent en eau) de ce calorimètre est la masse d'eau fictive μ (en Kg) qui a la même capacité thermique que le calorimètre, tel que :

$$C_{\text{cal}} = \mu \cdot C_{\text{eau}} \text{ ainsi :}$$

$$\mu = \frac{C_{\text{cal}}}{C_{\text{eau}}}$$

Alors, la quantité de chaleur reçue par le calorimètre entre un état initial et final est :

$$Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_i) = \mu \cdot C_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_i).$$

7.3.2. Détermination de la capacité thermique massique d'un liquide chauffé par effet Joule

Le liquide étudié de masse m , de capacité thermique massique c et de température T_i est introduit dans un calorimètre de capacité thermique C_{cal} puis chauffé par *effet Joule*^{p.21} au moyen d'un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant d'intensité I pendant une durée de temps t . T_f est la température finale après le chauffage.^{p.22}

A partir de l'équation :

$$Q_p = \Delta H = (m \cdot c + C_{cal}) \cdot (T_f - T_i) = R \cdot I^2 \cdot t,$$

Nous pouvons ainsi déduire la capacité thermique massique c .

7.3.3. Capacité thermique des solides : méthode de mélanges

Un calorimètre, de capacité thermique C_{cal} contient une masse m_1 d'eau, de capacité thermique massique c_{eau} à la température T_1 .

Nous introduisons un solide de masse m_2 , de capacité thermique massique c , initialement à la température T_2 .

Après le mélange la température finale T_f ^{p.22}

En l'absence de tout échange thermique avec l'extérieur ; $\sum Q_{p,i} = 0$. D'où :

$$\sum Q_p = \Delta H = (m_1 \cdot c_{eau} + C_{cal}) \cdot (T_f - T_1) + (m_2 \cdot c) \cdot (T_f - T_2) = 0$$

Et nous déduisons la capacité thermique inconnue c .

8. Principaux travaux et transferts thermiques d'un gaz parfait

8.1. Évolution isobare réversible

Lors d'une évolution *réversible* d'un état initial de volume V_A à un volume V_B à p_{cste} :

$$\delta W = -p dV \Rightarrow W = -p \cdot (V_B - V_A)$$

Le transfert thermique se déduit du 1^{er} principe $Q_p = \Delta U - W$, ou à partir de la variation d'enthalpie ΔH tel que $Q_p = \Delta H = C_p \cdot \Delta T$.



Fondamental

En coordonnées de *Clapeyron* l'évolution *isobare réversible* est représentée par un *segment de droite* parallèle à l'axe des abscisses.

8.2. Évolution isochore réversible

$$V = \text{constante} \Rightarrow dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0 \Rightarrow W = 0$$

Le 1^{er} principe de la thermodynamique conduit à :

$$dU = \delta Q_V$$

- Si le gaz est parfait $\delta Q_V = dU = C_V \cdot dT$ en intégrant nous obtenons :
 $Q_V = \Delta U = C_V \cdot \Delta T$.



Fondamental

En coordonnées de *Clapeyron* l'évolution isochore est représentée par un segment de droite parallèle à l'axe des ordonnées.

8.3. Évolution isotherme réversible d'un gaz parfait

À $T_{\text{constante}}$ de l'état initial A à l'état final B ; la pression p et le volume V sont liés par la loi de *Boyle-Mariotte* :

$$p_A \cdot V_A = p_B \cdot V_B \Rightarrow \frac{p_A}{p_B} = \frac{V_B}{V_A}$$

Le travail élémentaire reçu s'écrit : $\delta W = -p \cdot dV$ car l'évolution est réversible et $p_{\text{ext}} = p$ (pression du gaz).

$$\text{Un gaz parfait : } \Rightarrow p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \Rightarrow \delta W = -n \cdot R \cdot T \cdot \frac{dV}{V}$$

Le travail reçu par un gaz parfait est donc :

$$W = - \int_{V_A}^{V_B} n \cdot R \cdot T \cdot \frac{dV}{V}$$

En utilisant la loi de *Boyle-Mariotte* nous trouvons :

$$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_A}{p_B}\right) = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température ainsi $\Delta U = 0$. L'application du 1^{er} principe permet d'écrire : $\Delta U = W + Q = 0$

D'où :

$$Q = -W = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$



Fondamental

En coordonnées de *Clapeyron*, la courbe représentant l'évolution isotherme réversible d'un gaz parfait est une *branche d'hyperbole*.



Exemple : Détente isotherme d'un gaz parfait

Une mole de gaz parfait se détend de l'état A ($p_A = 6 \text{ bar}$, $V_A = 4 \text{ L}$) à l'état B ($p_B = 1 \text{ bar}$, V_B) suivant une évolution réversible isotherme. Déterminer le travail et le transfert thermiques reçus par le gaz.

p.22

Solution

Le travail reçu par le gaz s'exprime sous la forme :

$$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_A}{p_B}\right) = n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$

$n \cdot R \cdot T$ peut être déterminé en considérant $n \cdot R \cdot T = p_A \cdot V_A$ *p.22*

Nous déduisons ainsi :

$$W = p_A \cdot V_A \cdot \ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right) = 6 \cdot 10^5 \times 4 \cdot 10^{-3} \times \ln \frac{1}{6} = -4300,22 \text{ J} = -Q$$

Le travail est négatif car il est fourni à l'extérieur.

8.4. Évolution adiabatique du gaz parfait

8.4.1. Lois de Laplace

Une évolution est dite adiabatique lorsque $Q = 0$ (ou $\delta Q = 0$).

En utilisant le 1^{er} principe de la thermodynamique, nous écrivons :

$$\delta Q = dU - \delta W = 0 \quad (1)$$

- Si l'évolution est réversible et si le gaz est parfait nous avons p.22 ↗ :

$$\delta W = -n \cdot R \cdot T \cdot \frac{dV}{V} \quad (2)$$

- De plus, pour un gaz parfait p.22 ↗ :

$$dU = C_v \cdot dT = \frac{n \cdot R}{(\gamma - 1)} \cdot dT \quad (3)$$

En remplaçant (2) et (3) dans (1) nous déduisons :

$$\delta Q = \frac{n \cdot R}{\gamma - 1} \cdot dT + n \cdot R \cdot T \cdot \frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \cdot \frac{dV}{V} = 0 \quad (4)$$

Par intégration nous trouvons :

$$\ln T + (\gamma - 1) \cdot \ln V = \ln T + \ln V^{(\gamma-1)} = \text{Constante} \quad (5)$$

Nous pouvons aussi écrire l'équation (5) sous la forme suivante :

$T \cdot V^{(\gamma-1)} = \text{Constante}$, cette relation représente la *loi de Laplace*.

- La loi des gaz parfaits $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ entraîne :

$$\ln p + \ln V = \ln (n \cdot R) + \ln T$$

En différenciant nous trouvons :

$$\frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \quad (6)$$

D'après la forme différentielle précédente de la loi de Laplace (équation 4) nous écrivons :

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1) \cdot \frac{dV}{V} \quad (7)$$

En remplaçant (7) dans (6) nous déduisons une autre expression en variables p et V p.22 ↗ :

$$\frac{dp}{p} + \gamma \cdot \frac{dV}{V} = 0 \quad (8) \Rightarrow p \cdot V^\gamma = \text{Constante}$$

D'après l'équation (8) nous avons :

$$\frac{dV}{V} = -\frac{1}{\gamma} \cdot \frac{dp}{p} \quad (9)$$

En remplaçant (9) dans (6) et multipliant par $-\gamma$ nous déduisons :

$$\gamma \cdot \frac{dT}{T} + (1 - \gamma) \frac{dp}{p} = 0 \Rightarrow T^\gamma \cdot p^{1-\gamma} = \text{Constante}$$

Récapitulons :

Lors d'une évolution *adiabatique réversible* (*isentropique*), un gaz parfait suit les *lois de Laplace* :

En variables T et V : $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{Constante}$;

En variables p et V : $p \cdot V^\gamma = \text{Constante}$;

En variables T et p : $T^\gamma \cdot p^{1-\gamma} = \text{Constante}$.



Remarque

Les *lois de Laplace* s'appliquent seulement aux évolutions *adiabatique réversibles* (*isentropique*) d'un *gaz parfait*.^{p.22}

8.4.2. Travail reçu par un gaz parfait pour une transformation adiabatique

Comme $\delta Q = 0$ (évolution adiabatique), l'application du *1^{er}* principe donne $dU = \delta W$ et pour un gaz parfait :^{p.22}

$$\delta W = dU = C_V \cdot dT = n \cdot C_{V,m} \cdot dT = \frac{n \cdot R}{\gamma - 1} \cdot dT$$

Entre deux états A et B :

$$W = \Delta U = \frac{n \cdot R}{\gamma - 1} \cdot (T_B - T_A) \quad (10)$$

D'après la loi des gaz parfaits nous avons :

$$(T_B - T_A) = \frac{P_B \cdot V_B - P_A \cdot V_A}{n \cdot R} \quad (11)$$

En remplaçant (11) dans (10) nous déduisons :

$$W = \frac{P_B \cdot V_B - P_A \cdot V_A}{\gamma - 1}$$



Remarque

Cette relation est démontrée quelle que soit la nature de l'évolution (réversible ou irréversible).

Glossaire



Effet Joule

L'effet Joule est un effet thermique qui se produit lors du passage du courant électrique dans un conducteur. Il se manifeste par une augmentation de l'énergie interne du conducteur et généralement de sa température.